

THIẾT KẾ CHI TIẾT — NOTIFICATION SERVICE

Khung kiến trúc: msfw Hexagonal | Domain Context: delivery | Phiên bản: v1.0

1. Cấu trúc thành phần Module (Hexagonal msfw Layout)

Dịch vụ thông báo đảm bảo luồng ingest tin nhắn bất đồng bộ số lượng lớn từ hệ thống sự kiện Kafka của sàn, xử lý định tuyến đa kênh và tích hợp lỏng lẻo với các nhà cung cấp SMS/Email bên thứ ba.

ADAPTER LAYER (Vỏ ngoài)	APPLICATION LAYER (Điều phối)	DOMAIN LAYER (Lỗi nghiệp vụ)
inbound - NotificationController (REST) - MarketplaceEventPipelineFactory (Kafka) outbound - EmailProvider0a (SES Adapter) - SmsProvider0a (Twilio Client) - PreferencesClient0a (gRPC API)	ports.in (Use Cases) - AcceptNotification ports.out - NotificationProviderPort - Repository<Notification>	models - Notification (Aggregate Root) - NotificationId (Identity) - DeliveryAttempt (DomainValue)

2. Danh sách Invariants (Bất biến nghiệp vụ) của Domain

- Bất biến 1: Bảo vệ nghiêm ngặt Máy trạng thái thông báo:** Chu trình dịch chuyển trạng thái nội tại bắt buộc phải đi theo mô hình đóng gói: *ACCEPTED ightarrow RENDERED ightarrow (SENT \mid SUPPRESSED \mid FAILED)*. Mọi hành vi cập nhật trạng thái sai lệch chu trình hoặc cố tình chỉnh sửa bản ghi khi đã ở trạng thái terminal (SENT, FAILED, SUPPRESSED) đều bị Aggregate phủ quyết.
- Bất biến 2: Tôn trọng quyền từ chối nhận tin (Consent Enforcement & Opt-Out):** Đối với các tin nhắn thuộc danh mục thông báo hàng loạt (`priority = BULK`), mô hình Domain bắt buộc phải thực hiện đối chiếu tùy chọn người dùng thông qua cổng kết nối Preference. Nếu người dùng cấu hình từ chối nhận tin, trạng thái bản ghi bắt buộc phải chuyển sang SUPPRESSED lập tức tại khâu xử lý của domain, nghiêm cấm luồng gọi Adapter đẩy lệnh sang nhà cung cấp dịch vụ ngoài (Twilio/SES) nhằm đảm bảo tuân thủ pháp lý.
- Bất biến 3: Bảo mật dữ liệu nhạy cảm & Transient L4 Storage:** Dữ liệu chứa mã xác thực OTP giao dịch nhạy cảm cao (L4 Data Class) nghiêm cấm ghi nhận ở dạng rõ (Plaintext) tại bất kỳ hạ tầng lưu trữ lâu dài hoặc file log nào hệ thống. OTP chỉ được duy trì transient ngắn hạn trong bộ nhớ hoặc cache mã hóa. Nếu bắt buộc lưu log lỗi hệ thống, toàn bộ tham số variables phải được mã hóa bằng thuật toán đối xứng ****AES-256**** kèm khóa rotate quản lý bởi AWS KMS và hỗ trợ tính năng Cryptographic Erasure (Hủy khóa xóa sạch dữ liệu).

3. Thiết kế chi tiết Interface Use Cases

Khai báo Use Case tầng Application xử lý tiếp nhận thông báo hệ thống:

```
package tech.vsf.ptnt.msfw.notification.application.port.in;

import tech.vsf.ptnt.msfw.notification.application.dto.*;

// 3.1 Use Case: Tiếp nhận và bền vững hóa tin nhắn thông báo vào hệ thống hàng đợi an toàn
public interface AcceptNotification {
    void execute(AcceptNotificationCmd cmd);
}

// --- Data Contracts ---
public record AcceptNotificationCmd(
    String idempotencyKey, // Khóa khử trùng xử lý ingest
    String userId,
    String channel, // Hợp lệ: "EMAIL", "SMS", "PUSH", "AUTO"
    String templateId,
    java.util.Map<String, String> variables, // Chứa dữ liệu render thông tin
    String priority // Hợp lệ: "TRANSACTIONAL" (Lane ưu tiên cao), "BULK" (Lane tiếp thị)
) {}
```